HOG, dlib e detectores treináveis

DETECÇÃO HOG

Janela
Buscar padrões em posições e escalas.

Features
HOG descreve gradientes locais.

Score
w^T HOG(janela) + b.

CANDIDATOS

Pirâmide
Repetir busca em várias escalas.

Threshold
Selecionar caixas por confiança.

NMS
Reduzir sobreposição de caixas similares.

DADOS

Positivos
Objetos bem anotados em caixas.

Negativos
Fundos e exemplos difíceis.

Split
Separação por cena, vídeo ou origem.

EXPERIMENTO

Fonte
Imagem camera e descritor hog().

Demonstração
Extrair mapa de características.

Extensão
dlib é opcional e pode requerer compilação.

LIMITAÇÕES

Oclusão
Descritores manuais perdem informação.

Escala
Busca multiescala pode ser cara.

Serviços
Webcam/dlib não são requisito do núcleo.

CHECKLIST

Anotar
Passo de janela, limiar e escalas.

Medir
IoU e taxa de falsos positivos.

Comparar
Mesmo conjunto e protocolo de avaliação.